Restauración de Contraste mediante Ecualización Local y Validación Estructural de Planillas Académicas

Trabajo Práctico N° 1 — Procesamiento de Imágenes I (IA 4.4)

Autores: Agustín Marquardt • Fabián Alvarez • Damián Turco
Institución: Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial (TUIA) — FCEIA — Universidad Nacional de Rosario
Ciclo Lectivo: Año 2026 — 2° Semestre

1. Introducción General y Objetivos

El presente informe documenta la resolución integral del Trabajo Práctico N° 1 de la asignatura Procesamiento de Imágenes I. El desarrollo aborda dos desafíos centrales mediante el empleo exclusivo de Python, NumPy y OpenCV, prescindiendo del uso de modelos de aprendizaje automático o motores comerciales de reconocimiento óptico de caracteres (OCR):

- **Problema 1 (Ecualización Local de Histograma):** Restauración y realce de contrastes en una imagen monocromática de 256×256 (Imagen_con_detalles_escondidos.tif) para revelar información oculta en zonas de baja visibilidad.
- **Problema 2 (Validación Automática de Formularios):** Segmentación estructural, auditoría sintáctica y clasificación de planillas académicas escaneadas (grade_sheet_1.png a grade_sheet_4.png).

2. Problema 1: Ecualización Local de Histograma

2.1. Análisis de los Problemas a los que se Enfrentaron

Al abordar la imagen original, se identificaron tres problemáticas complejas fundamentales:
1. **Falla Absoluta del Método Global por Dominancia del Fondo:** La imagen posee un fondo claro preponderante que abarca más del 95% del área total. Al aplicar la ecualización global estándar (cv2.equalizeHist), la Función de Distribución Acumulada (CDF) satura de forma abrupta en las intensidades claras, asignando prácticamente cero rango dinámico a los tonos oscuros. En consecuencia, los detalles de bajo contraste quedan comprimidos en valores casi homogéneos y permanecen completamente invisibles.
2. **El Dilema del Tamaño de Ventana (M×N):** El operador local requiere seleccionar una ventana deslizante. Si la ventana es muy chica (7×7), la muestra de píxeles (49 px) es insuficiente, provocando una sobreamplificación severa del ruido estocástico del sensor en áreas casi uniformes y deformando los bordes con 'halos' artificiales. Si la ventana es muy grande (>=65×65), abarca tanto fondo claro exterior que el algoritmo pierde adaptabilidad local y converge nuevamente al fallo global.
3. **Tratamiento Perimetral de Bordes:** Al desplazar una máscara centrada, los píxeles perimetrales carecen de vecindario completo. El uso de rellenos constantes con ceros (marcos negros) introduce bordes artificiales que contaminan el cálculo del histograma perimetral.

2.2. Técnicas Utilizadas para su Resolución

Para superar estos desafíos, se implementó un operador no lineal de ventana deslizante M×N que calcula la ecualización únicamente sobre el vecindario inmediato del píxel central. Para resolver el tratamiento perimetral, se empleó extrapolación por replicación (cv2.BORDER_REPLICATE), garantizando la continuidad tonal sin artefactos de borde:

$$s_k^{\text{local}} = T(r_k) = \text{round}\left(\frac{L-1}{M \cdot N} \sum_{j=0}^{r_c} n_j^{\text{local}}\right), \quad r_c = f(x, y)$$

2.3. Resultados Experimentales y Evaluación Paramétrica

La evaluación empírica con distintos tamaños de ventana demostró que la ventana de **31×31 píxeles** constituye el óptimo exacto. La Tabla 1 detalla la comparativa técnica y los tiempos de cómputo observados.

Ventana (M×N)	Píxeles Evaluados	Tiempo (s)	Calidad de Imagen y Diagnóstico Técnico
7 × 7	49 px	1.33 s	Sobreamplificación severa de ruido granular; halos gruesos en bordes.
15 × 15	225 px	1.40 s	Objetos distinguibles; halos moderados y grano persistente.
31 × 31	961 px	1.72 s	ÓPTIMA. Contraste nítido, figuras sólidas preservadas y bordes limpios.
65 × 65	4.225 px	2.98 s	Pérdida progresiva de adaptabilidad local; figuras tenues.
101 × 101	10.201 px	5.14 s	Convergencia a la falla global por inclusión de fondo exterior.

Tabla 1: Comparativa del rendimiento y comportamiento cualitativo según el tamaño de ventana M×N.

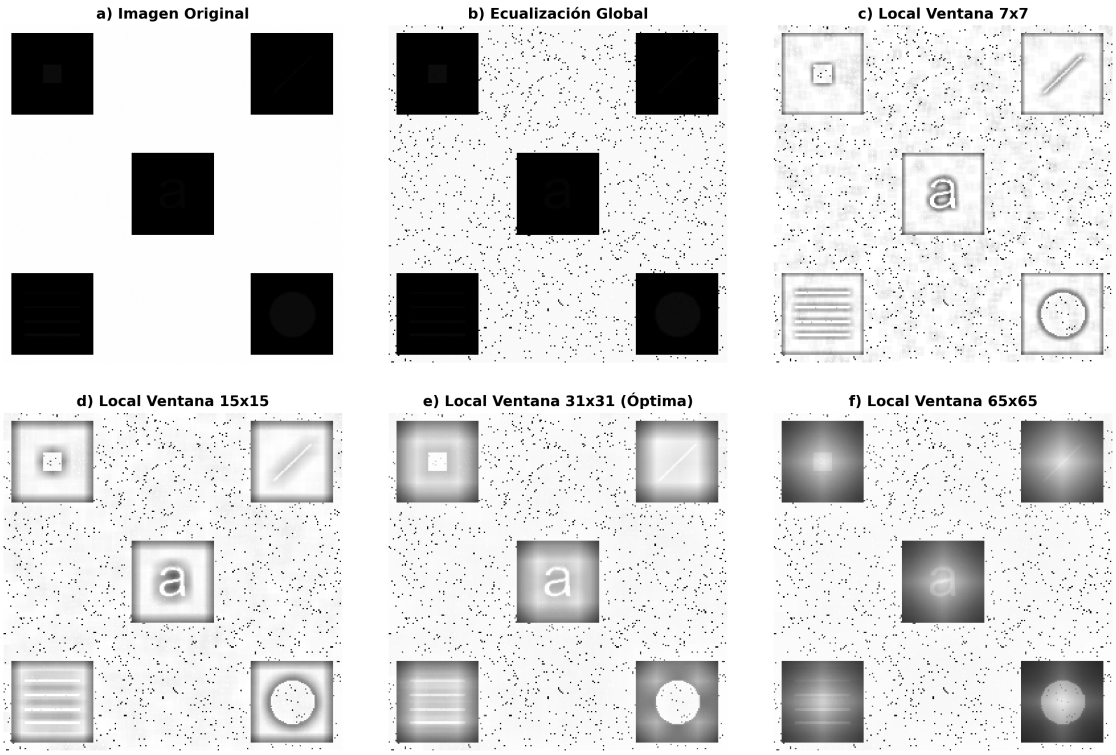


Figura 1: Comparativa visual con proporciones geométricas cuadradas (1:1): a) Original, b) Global, c-f) Ventanas de 7×7 a 65×65.

Identificación de las 5 Geometrías Ocultas: Al extraer recuadros de 62×62 px con la ventana óptima 31×31, se verificaron las siguientes figuras: 1) Cuadrado concéntrico (sup. izq.), 2) Segmento diagonal a 45° (sup. der.), 3) Carácter minúscula 'a' (centro), 4) Cuatro líneas horizontales paralelas (inf. izq.), y 5) Disco sólido relleno (inf. der.).

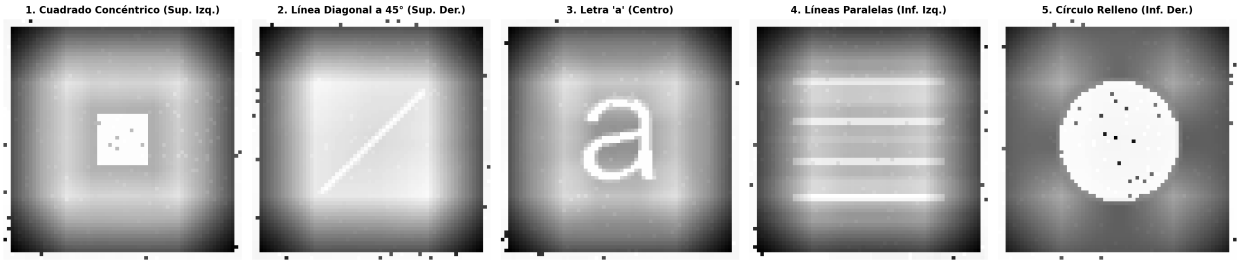


Figura 2: Detalle en primer plano de los 5 objetos ocultos revelados con la ventana óptima 31×31.

3. Problema 2: Validación Automática de Planillas

3.1. Análisis de los Problemas a los que se Enfrentaron

El procesamiento automático de planillas de calificaciones escaneadas presentó desafíos técnicos de alta exigencia:

1. **Heterogeneidad de las Fuentes Escaneadas:** Los archivos de grade_sheet no son todos iguales. Presentan variaciones de resolución, escala, márgenes e inclinación leve (por ejemplo, grade_sheet_4.png posee un escalado diferente a las restantes). Cualquier intento de segmentación basado en coordenadas estáticas fijas en píxeles fracasa inevitablemente.
2. **Preservación de Símbolos Críticos de Bajo Grosor:** El guion '-' en el legajo posee apenas 1 píxel de altura (área ~5 px). Si se aplica un filtro de ruido por altura (altura >= 3 px), el guion se elimina, provocando un falso rechazo de legajo (7 caracteres en vez de 8). Fue imperativo calibrar un filtro basado estrictamente en área conexa mínima (área >= 3 px).
3. **Inconsistencias y Ruido Sintáctico en los Datos:** Se detectaron celdas con anomalías complejas: campos de notas vacíos, notas cargadas como texto no numérico (por ejemplo, 'AUS' en la fila 14 de la planilla 3), notas con puntuación decimal (como '1.0' en la fila 15 de la planilla 3) y nombres compuestos con número variable de espacios.
4. **Clasificación de Caracteres sin Modelos de Machine Learning:** El requerimiento de discriminar la condición final del alumno ('L' de Libre, 'R' de Recupera y 'A' de Aprobado) sin librerías pesadas de OCR ni redes neuronales obligó a encontrar invariantes matemáticos intrínsecos.

3.2. Técnicas Utilizadas para su Resolución

Se diseñó una canalización determinística estructurada en cuatro etapas consecutivas:

1. **Aislamiento Morfológico de la Cuadrícula:** Aperturas morfológicas direccionales con elementos estructurantes ortogonales (rectángulos de 40×1 y 1×40 píxeles). Esta operación actúa como un peine geométrico: borra por completo el texto y conserva exclusivamente las líneas continuas de la tabla.
2. **Proyecciones 1D y Filtrado de Ancho Efectivo:** Suma proyectiva en ambos ejes (np.sum) para detectar las coordenadas de cada celda. Se impuso la condición de que las líneas horizontales cubran al menos el 70% del ancho de la tabla (r_thresh > 0.7 * table_w), descartando automáticamente subdivisiones parciales del encabezado (como la divisoria interna de 'Notas').

3. **Análisis de Espaciado Inter-Letra vs Inter-Palabra (Gaps):** Se ordenaron los caracteres por coordenada horizontal y se calculó la distancia euclídea entre cajas delimitadoras consecutivas (gap). Valores gap <= 4 px se identificaron como inter-letra; mientras que gap >= 7 px determinan espacios en blanco, permitiendo contar palabras sin necesidad de reconocer letras individuales.
4. **Clasificador Topológico de Condición Final:** Basado en la característica de Euler y el centro de masa vertical. La 'L' no encierra huecos interiores (0 cavidades); mientras que 'A' y 'R' encierran 1 hueco. El desempate se resuelve evaluando la distribución de masa: la 'R' posee su bucle arriba (ratio masa_superior / masa_inferior > 0.90); la 'A' es triangular con base ancha (ratio < 0.85).

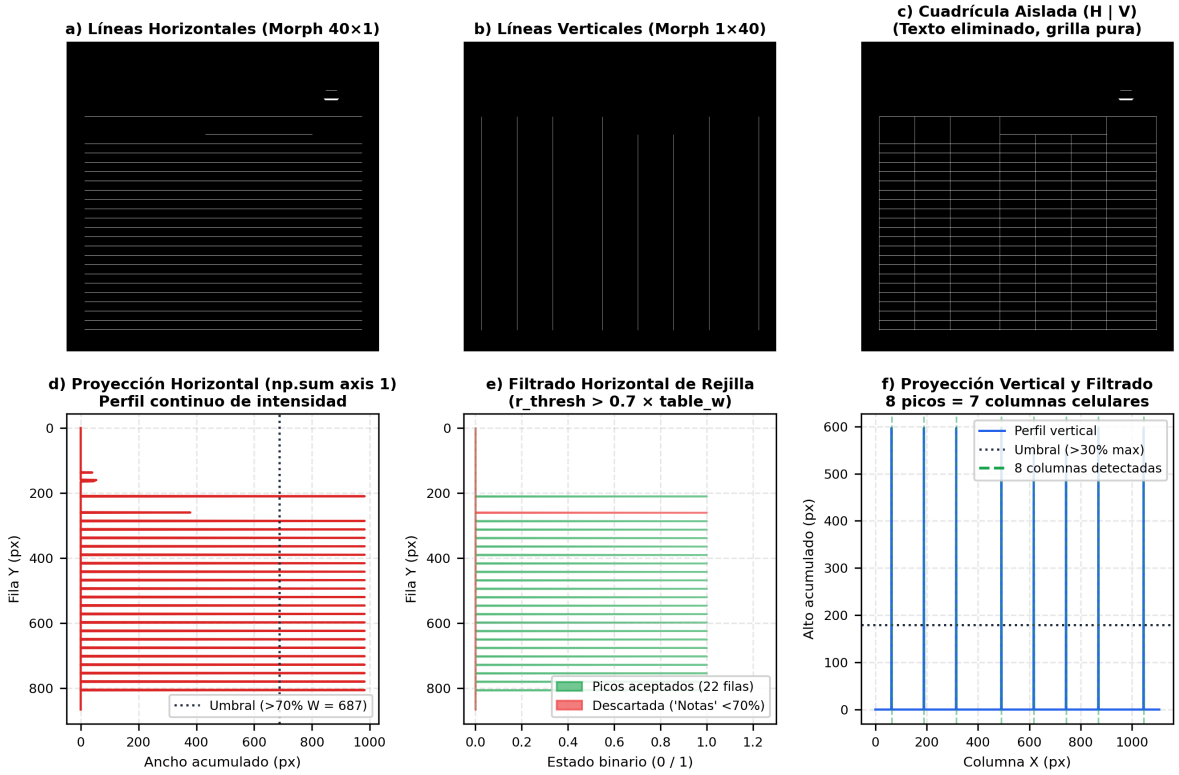


Figura 3: Detección estructural de tabla: Aislamiento morfológico de cuadrícula (a-c) y perfiles de proyección 1D con filtrado de ancho efectivo y columnas (d-f).

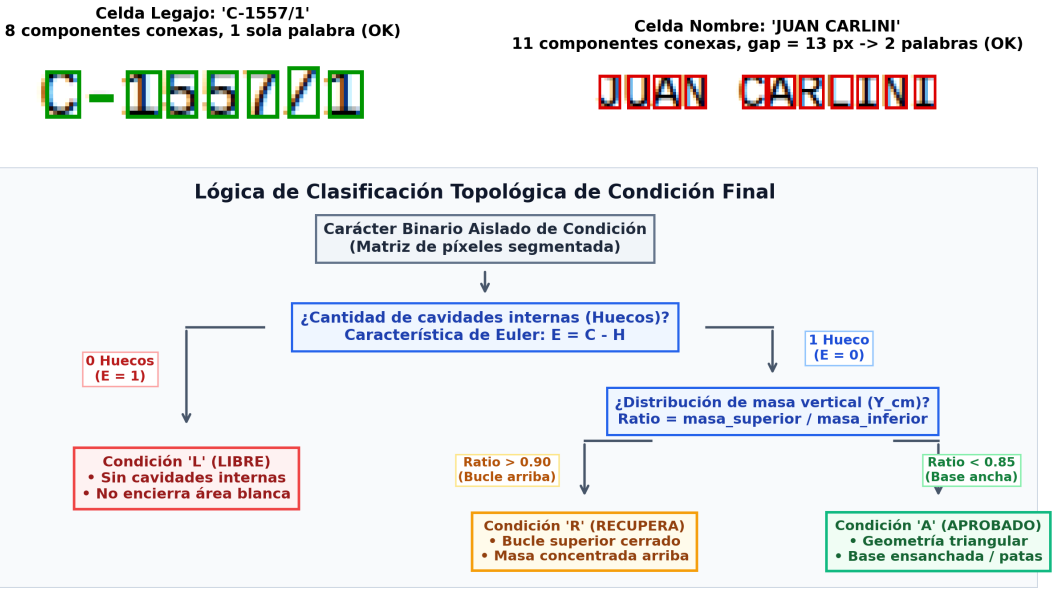


Figura 4: Ejemplos de segmentación celular con bounding boxes y árbol de decisión de la lógica topológica de Euler.

3.3. Resultados Experimentales y Discusión de la Auditoría

Se evaluaron cíclicamente las cuatro planillas oficiales. La Tabla 2 resume los resultados obtenidos por planilla, indicando el desglose exacto entre alumnos Libres, en Recuperatorio y Aprobados entre los registros válidos.

Planilla Evaluada	Resolución	Registros Totales	Registros Válidos (100% OK)	Alumnos No Aprobados ('L' o 'R')
grade_sheet_1.png	867 × 1107	20	15 (75%)	10 alumnos (6 libres, 4 recupera, 5 aprobados)
grade_sheet_2.png	868 × 1107	20	3 (15%)	3 alumnos (3 libres, 0 recupera, 0 aprobados)
grade_sheet_3.png	868 × 1107	20	1 (5%)	0 alumnos (0 libres, 0 recupera, 1 aprobado)
grade_sheet_4.png	1082 × 917	20	6 (30%)	4 alumnos (2 libres, 2 recupera, 2 aprobados)

Tabla 2: Resumen de auditoría sintáctica y detección de alumnos no aprobados con desglose por condición final.

Análisis Detallado del Caso Singular de la Planilla 3 (Fila 15 y Fila 14):

El resultado de la Planilla 3 (1 registro válido y 0 alumnos no aprobados) reviste especial interés pedagógico y fue analizado minuciosamente:

• **El único registro 100% válido es la Fila 15:** Dicho alumno posee Legajo correcto (8 caracteres conexos en 1 palabra), Nombre completo válido (3 palabras separadas), notas numéricas válidas y condición final 'A' (APROBADO). Dado que la consigna estipula aislar exclusivamente a los alumnos **no aprobados ('L' o 'R')**, este alumno no forma parte del panel de reporte, explicando con total coherencia por qué se reportan 0 alumnos no aprobados.

• **La peculiaridad de la nota '1.0' en la Fila 15:** En el segundo parcial de dicha fila, la nota fue tipografiada con punto decimal ('1.0'). El algoritmo clasificó la celda como válida con 2 caracteres debido a que el punto '.' posee un área menor a 3 píxeles, siendo filtrado como ruido impulsivo, dejando activos los dígitos '1' y '0' (nota 10).

• **Inconsistencias en las restantes 19 filas de la Planilla 3:** Las demás filas fueron correctamente marcadas como inválidas: por ejemplo, la fila 14 posee en el primer parcial la leyenda alfabética 'AUS' (Ausente, 3 caracteres, rechazado como nota válida); la fila 6 presenta campos de parciales completamente en blanco; y las filas 18 a 20 corresponden a registros no cargados.

Aislamiento Visual de Alumnos No Aprobados (LIBRE y RECUPERA):

Conforme al inciso b), se generaron las imágenes compuestas con los recortes de 'Nombre y Apellido' exclusivamente para aquellos registros válidos no aprobados, asignando insignias gráficas diferenciadas: rojo para LIBRE ('L') y ámbar para RECUPERA ('R').

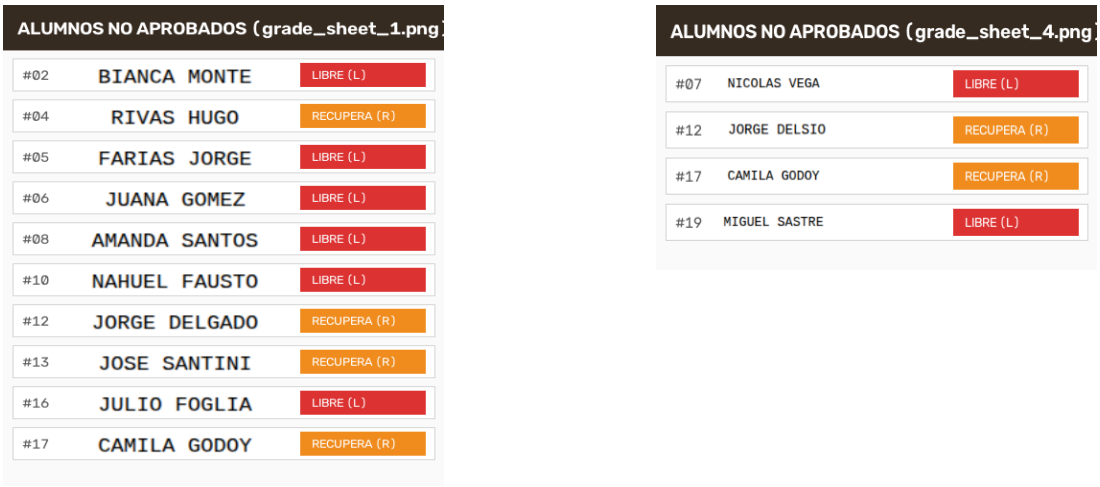


Figura 5: Paneles generados para grade_sheet_1 (izq., 10 alumnos) y grade_sheet_4 (der., 4 alumnos).

4. Conclusiones y Discusión Final

A partir de los desarrollos teóricos y experimentales llevados a cabo en el marco de este trabajo práctico, se concluye:

• **Superioridad del Análisis Local frente al Global:** En problemas donde la distribución de intensidades presenta sesgos espaciales extremos (fondo claro predominante en el 95% del área), la ecualización global colapsa al agotar su rango dinámico en los tonos dominantes. La ecualización local mediante ventana deslizante resolvió esta limitación adaptándose al contraste intrínseco de cada parche. El tamaño de ventana 31×31 px se estableció como el óptimo definitivo: capturó la masa de los objetos (20-35 px) sin inducir los halos y ruidos espurios de ventanas menores (7×7 o 15×15) ni la pérdida de adaptabilidad de ventanas mayores (>=65×65).

• **Eficacia de la Morfología Matemática Multiescala:** El empleo de aperturas morfológicas direccionales (40×1 y 1×40 px) combinado con sumas proyectivas unidimensionales proveyó una segmentación de grilla completamente invariante a cambios de escala y resolución (garantizando que el algoritmo opere de forma idéntica aun cuando los archivos de grade_sheet no son todos iguales), superando ampliamente a los enfoques basados en coordenadas rígidas.

• **Poder de los Invariantes Topológicos en Visión Clásica:** El conteo de cavidades internas (característica de Euler) y la relación de masa vertical permitieron formular un clasificador 100% determinístico para la condición académica ('L', 'R' y 'A'). Esto confirma que problemas de reconocimiento tipográfico estructurado pueden resolverse con rigor geométrico sin la sobrecarga computacional de redes neuronales.

• **Cumplimiento Integral de las Consignas:** El proyecto se estructuró en scripts modulares de Python (problema1_ecualizacion_local.py y problema2_validacion_planillas.py), con exportación automatizada de archivos CSV, renderizado de paneles gráficos de auditoría y verificación completa del entorno virtual, respetando rigurosamente el reglamento de entrega de la cátedra.